Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Prácticas de Programación Concurrente y Distribuida

3º Curso de Grado en Ingeniería Informática

PRÁCTICA 5

Condición de Sincronización en JAVA

El objetivo de la práctica es familiarizarse con los mecanismos de Java para la sincronización de hilos. Para ello, se resolverá el siguiente supuesto:

En la estación de esquí hay un restaurante donde para realizar los pedidos hay diferentes puntos de venta. En total hay 4, donde todos aceptan pagos con tarjeta y sólo dos, también admiten pago en efectivo. Existen clientes que pagan en efectivo (que únicamente podrán usar aquellos que admiten efectivo) y otros con tarjeta que usarán los de pago con tarjeta o también las de efectivo. En el caso que uno de pago con tarjeta quiera acceder a uno de efectivo y haya clientes de pago en efectivo esperando, los clientes de pago en efectivo tendrán prioridad sobre los de tarjeta.

El proyecto para solucionar el enunciado contendrá las siguientes clases:

- **`PuntosVenta:`** La clase `PuntosVenta` mantendrá el estado de ocupación de los distintos puntos de venta e implementará los métodos necesarios para que sean usados adecuadamente por los clientes.
- **`Efectivo:`** Representará, mediante un hilo, cada uno de los clientes que desee pagar en efectivo. El hilo se creará heredando de la clase `Thread`. El hilo pondrá un mensaje de inicio indicando su identificador, y accederá al punto de venta usando la clase `PuntosVenta.` El tiempo de compra será aleatorio entre 3 y 5 segundos.

- **`Tarjeta:`** Representará, mediante un hilo, cada uno de los clientes que desean pagar con tarjeta. El hilo se creará implementando el *interface* `Runnable`. El hilo pondrá un mensaje de inicio indicando su identificador, y accederá al punto de venta usando la clase `PuntosVenta.` El tiempo de subida será aleatorio entre 2 y 4 segundos.
- **`Generador:`** Contendrá el método `main` y será quien comience la ejecución. Debe lanzar 50 hilos a intervalos de tiempo aleatorio de 1 a 2 segundos. Deberá esperar a que finalicen todos los hilos para finalizar. El porcentaje de hilos lanzados será: 30% del tipo *Efectivo* y el 70% restante del tipo *Tarjeta.*

Todos los **tiempos y los porcentajes** de creación de hilos **podrán modificarse libremente** para realizar las pruebas que considere necesarias.

El control de la concurrencia y la sincronización se realizará en la clase `PuntosVenta`, mediante las primitivas de Java: `wait(), notify()` y/o `notifyAll().`

Además, se deberá implementar un *Frame* que visualice de forma gráfica, mediante un *Canvas*, la ocupación de los *Puntos de Venta* y las colas de espera. El nivel de representación gráfica es libre, pero al menos, se deberán identificar los dos tipos de clientes, la ocupación de las plazas de los *puntos de venta* y las colas de espera.